

个人作品集

Name: 孙平 Tel: 13424191550 Email: 313185240@qq.com

个人简介

工作经历

2012.07-2021.09 深圳市宝安规划设计院 主任工程师

城市规划业务为主，工程咨询业务为辅。

2021.10-至今 深圳市宝安设计集团有限公司 主任工程师

主攻智慧平台研发、区域环评改革、全过程咨询、低空经济规划等新型业务，兼顾城市规划、工程咨询等传统业务。

深圳市宝安规划设计院有限公司文件

深宝规〔2023〕2号

关于唐维国同志职务续聘、聘任的通知

各部门：

根据工作需要，经公司经营班子研究，决定聘任如下：

1. 续聘人员

唐维国为建筑专业总工程师；

廖云志为给排水专业主任工程师；

宋海波为电气专业主任工程师；

代建峰为燃气专业主任工程师；

李平为规划专业主任工程师。

2. 新聘人员

姚江波为规划专业主任工程师。

以上人员聘期三年，时间从2023年3月7日起至2026年3月6日止。

特此通知。

深圳市宝安规划设计院有限公司

2023年3月7日

深圳市宝安规划设计院有限公司

2023年3月7日

(印15份)

- 1 -

基本信息

性别：男

出生年月：1989.08

籍贯：湖北省洪湖市

学历：大学本科

毕业院校：长安大学

专业：城市规划



常用工具

城市规划

ArcGIS、规划一张图系统、CAD、Sketchup、Photoshop、Office等。

WebGIS开发

Html+Css+JavaScript、Vue3+Pinia+Ajax、OpenLayers、Cesium、PostGIS、GeoServer、Node.js、Docker等。

职业证书

职业资格



获奖证书 (部分)



深圳市城乡规划二等奖
《沙井街道“5333”严管示范区工程整治项目规划》



深圳市城乡规划三等奖
《宝安区“十三五”人才住房和保障性住房筹集实施规划》



深圳市城乡规划三等奖
《龙华新区近期建设和土地利用规划2016年度实施计划》



深圳市城乡规划三等奖
《燕罗国际智能制造生态城历史保护与古村活化利用专题》



深圳市城乡规划三等奖
《宝安区湿地资源保护和建设规划》



深圳市城乡规划三等奖
《妈湾电厂产业提容项目规划设计》



广东省城市规划三等奖
深圳市城乡规划二等奖
《宝安区黄田社区土地整备利益统筹项目(二期)土地整备规划研究》



数据要素X大赛广东赛区优秀奖
《区域空间生态环境评价赋能绿色发展》

CONTENTS

作品概览

01 城市规划项目（限于篇幅，仅展示代表性项目）

专项研究类 共13个

- **《沙井街道暨国际会展城区域空间生态环境评价》**
- **《龙华区公共设施专项规划》**
- 《宝安交通投资集团物业确权研究》
- 《宝安区学前教育设施规划研究》
- 《新桥东片区周边交通与配套设施规划研究》
- 《深圳诺普信产业园规划论证研究》
- 《深圳市龙华新区社区规划指引》
- 《清湖社区规划》

概念设计类 共10个

- **《茅洲河一河两岸概念规划研究》**
- 《江碧环境生态园概念规划》
- **《沙井街道城市绿化景观提升规划（2013-2020）》**
- 《松岗街道国土空间规划前期研究》
- 《茅洲河南岸生态景观带规划研究》
- 《燕罗湾区芯城商业（街区）活力提升统筹规划》
- 《深圳市宝安西乡三围码头周边地区规划研究》
- 《中国物流娄底湘中现代物流园规划》

统筹实施类 共17个

- **《宝安区碧道建设规划》**
- 《龙华区公共设施规划统筹实施研究》
- 《龙华区公共设施用地普查及研究》
- 《龙华区文体事业统筹发展规划研究》
- 《龙华区重点片区统筹发展策略研究》
- 《光明区文化、体育、卫生及福利设施建设项目规划选址研究及保障计划》
- 《沙井街道“5333”严管示范区工程整治项目规划》

法定规划类 共17个

- **《新桥东片区重点城市更新单元规划》**
- 《黄田社区土地整备利益统筹规划》
- 《江边社区土地整备利益统筹规划》
- 《[观澜北（企坪）地区]法定图则》
- 《新桥东片区法定图则规划调整研究》
- 《西乡三围海洋城地块规划调整研究》
- 《宝安中心区排涝工程（一期）建设项目用地预审与选址意见书》

02 Webgis合作项目（跨界参与）

- **《宝安区域环评“智能选址”服务平台》**
- **《宝安区时空信息数字底座》**
- **《宝安区产业空间数字大脑》**

03 个人复现项目（独立开发）

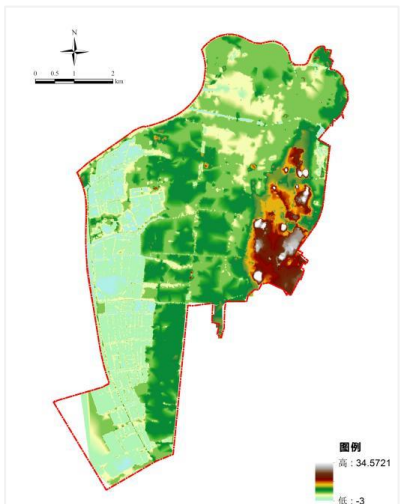
- **《宝安区域环评“智能选址”项目的核心逻辑复现》**
- **《龙华区公共服务设施规划管理系统的技术转化复现》**

注：加粗为本次作品集选取的代表性展示项目，为压缩篇幅，未展示其它项目。

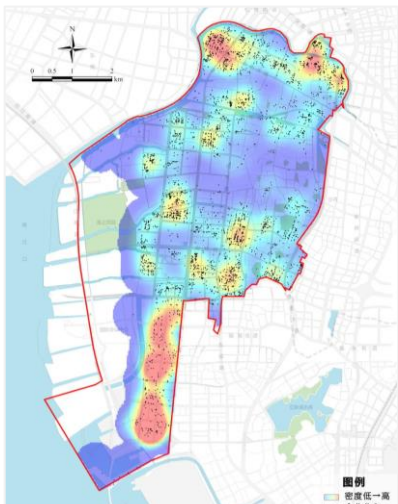
01

城市规划项目

专业经验溢出 内生创新动力



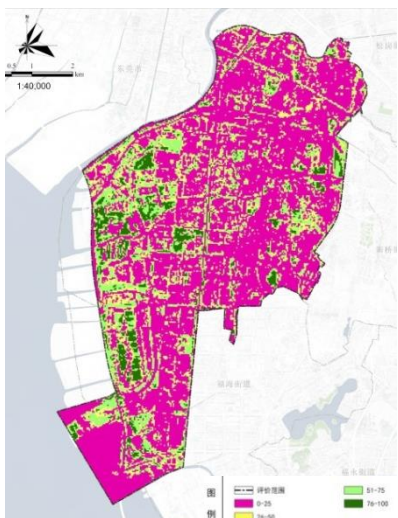
地形地貌分析图



污染源热力分析图

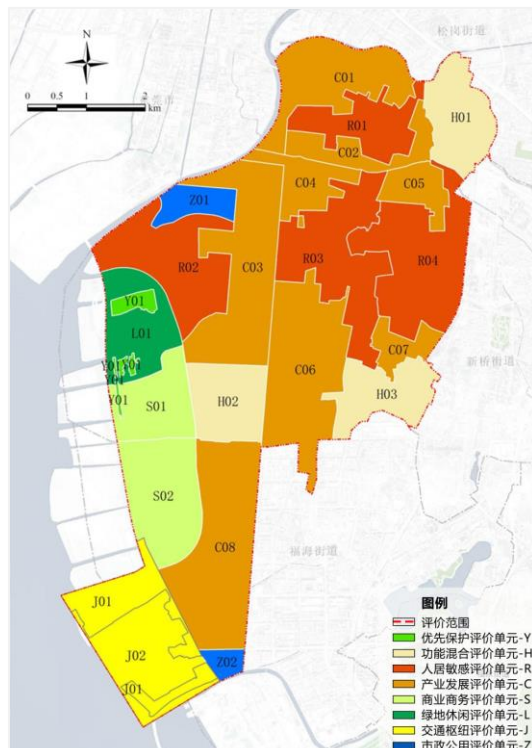


工业园区分布图



植被覆盖分析图

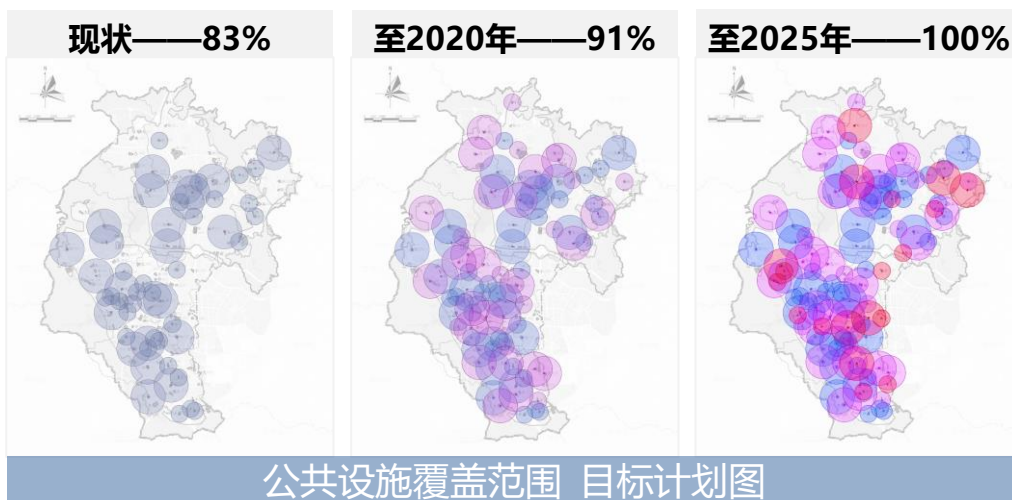
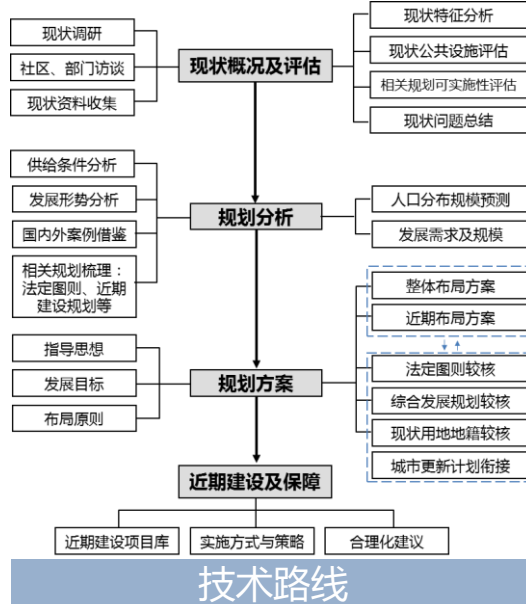
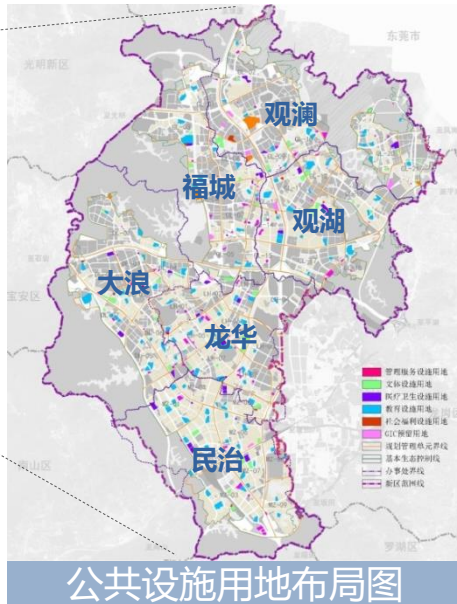
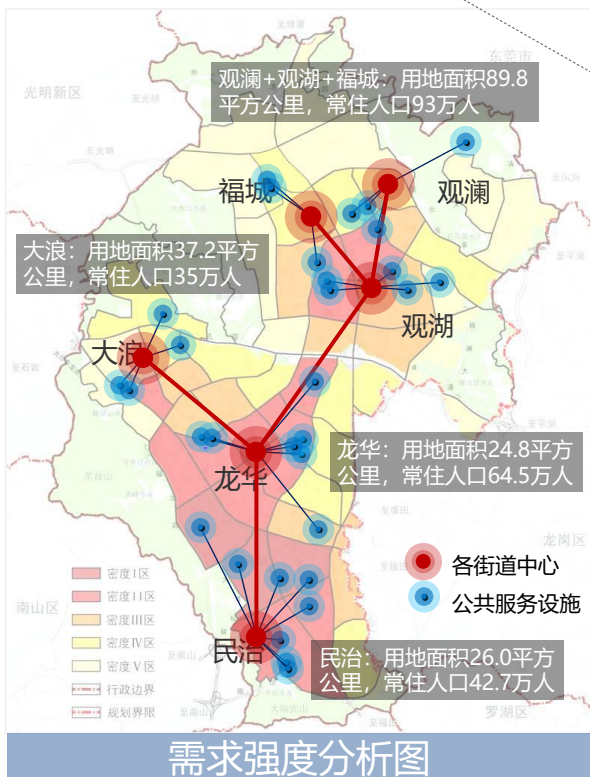
- **项目概况：**在中央赋予深圳先行示范改革的基础上，区域环评改革工作在宝安区率先启动，本项目成为深圳改革试点的示范，成为全市其它区域改革推广的标杆。
- **编制时间：**2021-2023年。
- **项目规模：**总经费820.2万元，研究范围44.05平方公里。
- **我的角色：**规划专业第一负责人，统筹城市规划工作推进和人员管理，负责汇报和沟通。



评价单元划定图

思考与启示

- ☑ **以WebGIS融合多专业数据，化庞杂为实效**
全套成果960页篇幅（单元划定报告+环境影响评价报告+环境管理清），内容庞杂，使用门槛过高。
本项目通过webgis技术融合生态环保、城市规划等多专业数据，转化为可视化、易操作的智慧平台，降低了使用门槛，提高了环保效益和社会价值。
- ☑ **跨专业合作涌现创新方法，效率高且效果好**
本项目注重以空间形态呈现生态环保数据，协调处理自然空间与城市空间的环境影响和污染防控，并以webgis实现可视化和交互分析。
规划、环保、编程等多专业合作促使我突破“隔行如隔山”的认知壁垒，激发跨行业思维和动力。



- 项目概况：**为解决龙华区成立后面临公共服务滞后的难题，开展本项目以系统化、科学化的规划技术优化公共设施布局 and 统筹实施工作。
- 编制时间：**2013-2015年。
- 项目规模：**经费230万元。
- 我的角色：**项目第一负责人，负责报告编制、图纸绘制和汇报PPT制作，负责汇报和沟通。

思考与启示

- ☑ **借助GIS手段，高效处理离散、多关联、动态变化的公共设施空间数据**

该项目涉及148处现状公共设施调研信息和372处规划公共设施指标信息，同时还要考虑与总体规划、法定图则、土地权属的衔接，信息量极大。

本项目采用GIS手段，展示效果直观，管理清晰高效，编辑灵活实用。

- **项目概况：**茅洲河治理的显著成效引起各界关注，为激活地区价值，宝安区政府2018年委托该项目。
- **编制时间：**2018-2020年。
- **项目规模：**经费350万元。
- **我的角色：**项目第一负责人，负责汇报和沟通、统筹人员安排和技术框架。

思考与启示

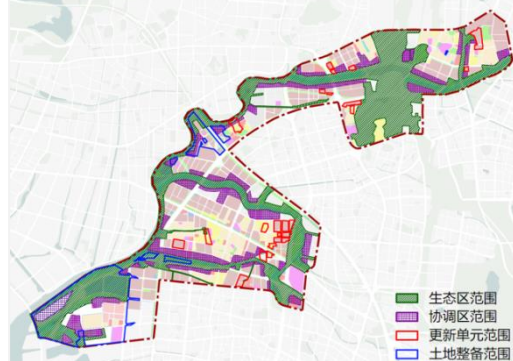
- ☑ **以时间和空间两种视角，统筹一河两岸的土地管理**
时间：历史发展脉络和动态变化是可持续发展的源头；
空间：区域经济辐射和环境影响会深度改变土地价值。



总平面图

发展理念——空间管控三区

生态区：一河两岸的核心水域保护区。
协调区：公共利益为主导的缓冲区。
开放区：因环境提升而发展起来的产城融合区和经济激活区。



空间管控示意图



区位分析图



重点产业园区分布图

燕川半导体与集成电路产业园

产业用地面积：30公顷
现状建筑量：58.0万㎡
合法权属用地：占比77%
现状平均容积率：1.93

产业导向：集成电路制造、半导体设备及器件制造、智能传感器

建设规模：106万㎡

实施方式：土地整备与综合整治

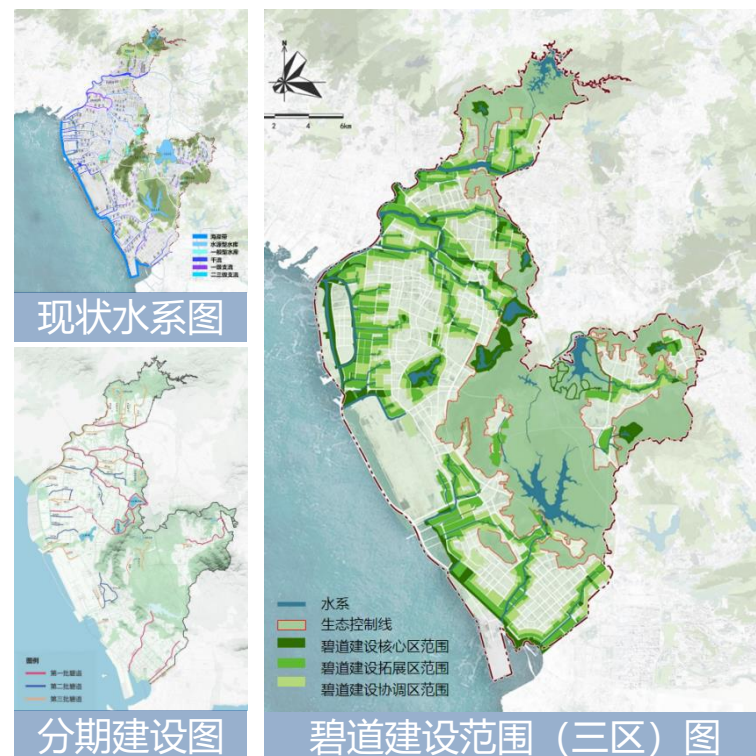


宝安区碧道建设规划

- ☑ 以GIS手段搭建总体蓝图与工程项目之间的桥梁，实现高效统筹与管理**
- 本项目的难点在于涉及宝安区66条河流的巨量的宏观到微观数据的筛选与验证。我们通过GIS手段系统性归纳和管理每一条河流的现状条件、环保要求、规划管控、建设标准等，直观易懂且高效。

☑ 以GIS手段搭建总体蓝图与工程项目之间的桥梁，实现高效统筹与管理

本项目的难点在于涉及宝安区66条河流的巨量的宏观到微观数据的筛选与验证。我们通过GIS手段系统性归纳和管理每一条河流的现状条件、环保要求、规划管控、建设标准等，直观易懂且高效。



- **项目概况：**深圳大型标杆级项目，首批重点城市更新单元。
- **编制时间：**2018-2023年。
- **编制历程：**2018年12月列入深圳市重点城市更新单元计划，2020年1月获得批复，2022年11月列入“工业上楼”试点项目并启动修改，于2023年7月市政府审议通过。
- **项目规模：**总经费2235.2万元，研究范围152.38公顷。
- **我的角色：**规划专业负责人之一，主要负责交通设施、公共服务设施、法定图则调整等内容。



思考与启示

☑ 3D可视化将规划指标转化为空间形态，大幅提高沟通效率

本项目的难点在于大型城市更新项目的建设指标复杂，而且要兼顾各方管理和利益的平衡。

通过3D可视化，将土地产权、开发强度、基础配套、综合管线、绿地率、停车位等多种指标转化为直观空间形态，成为各主体各专业的沟通桥梁。

02

Webgis合作项目

参与跨界合作 突破专业壁垒

1 宝安区区域环评“智能选址”服务平台

项目背景

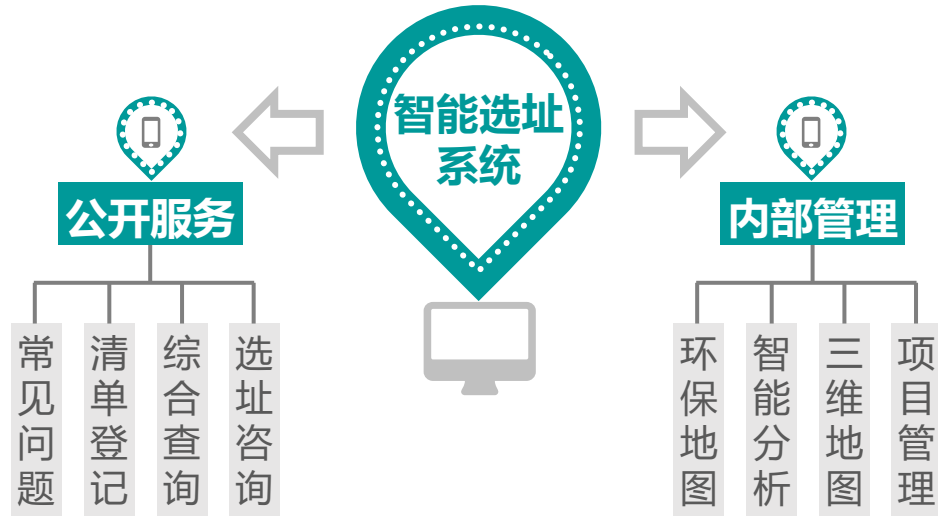
中央赋予深圳先行示范改革→→沙井片区成为深圳首批试点和印发的区域环评改革项目→→为了推动数字化落地，打造了“智慧选址”服务平台

获奖情况

- 全国智慧环保创新案例
- 深圳市区级营商环境改革优秀案例
- 深圳首批法治政府建设优秀项目库
- 数据要素X大赛——广东分赛绿色低碳赛道优秀奖



宝安“区域环评”成果连获两奖，入选全国、全市优秀案例



区域环评“智能选址”服务平台总体框架

主要内容

基于深圳市CIM数字底座和宝安区时空信息平台，建立了国内首个“智能选址”区域环评服务系统，从环评审批的角度为企业提供“选址、查询、登记、咨询”等服务，实现企业“线上一站式”办理环评手续。

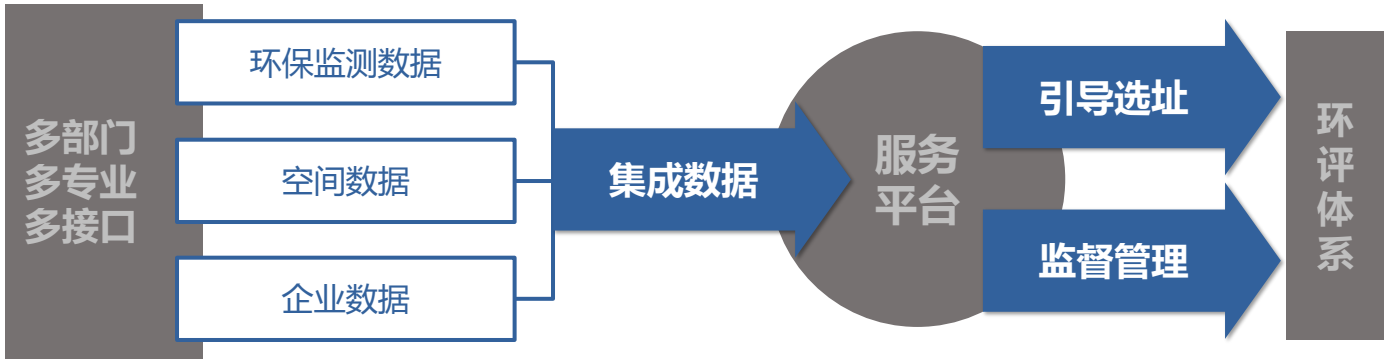
我的角色

- 定位：将环保业务以空间形式转化为webgis平台的技术桥梁。
- 职责：担任智能选址版块的技术方案负责人。主要负责提出技术要求、设计功能逻辑、提供基础数据、搭建系统框架、验证成果等。

1 宝安区区域环评“智能选址”服务平台

需求逻辑

- 1、**集成数据**：将不同专业、不同部门的基础数据集中整合，作为平台的数据底座。
- 2、**引导选址**：通过直观、易懂的方式引导社会大众在平台上无障碍操作和查询。
- 3、**监督管理**：要求实时、精准地展现环评信息和追踪事项，确保信息的时效性和准确性。



技术架构

- 1、**服务层**：围绕管理用户（政府）和企业用户两大对象，对内构建综合管理业务，对外构建选址咨询业务。
- 2、**支撑层**：包括接口服务、用户权限、报表工具、GIS服务、数据交换等。
- 3、**数据层**：对接并整合环保监测数据、空间数据和企业数据等。
- 4、**基础环境**：依托深圳市CIM平台和宝安区政数局的基础资源。

技术选型

前端：Html+Css+Javascript，提供界面展示组件和前端脚本控制。
后端：Java-SSM框架，负责加载数据、事务处理、功能模块等。
数据：Oracle数据库。

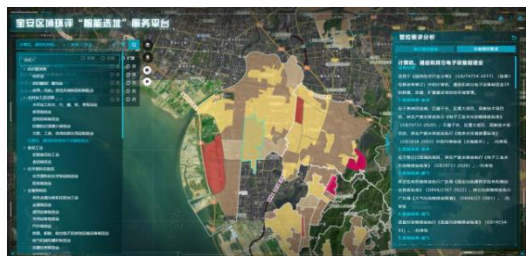
1 宝安区区域环评“智能选址”服务平台

公开——企业服务端



首页入口界面

面向企业提供智能选址、综合查询、清单登记、常见问题四大功能服务。



评价单元查询

点击评价单元可以查看每个单元的环境管控要求，涵盖功能布局、产业准入、排放标准等内容。



选址准入分析

对意向选址进行选址研判，分析并展示项目选址与管理清单要求的符合项和冲突项。



下载咨询报告

如果选址符合准入要求时，系统可以自动为企业生成一份选址咨询报告，作为下一步登记管理的依据。

内部——政府管理端



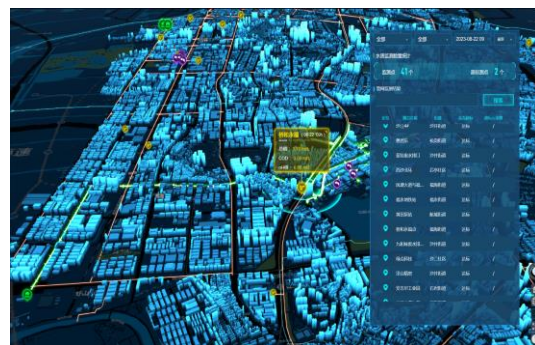
噪声环境影响分析

模拟选址周边噪声强度，分析噪声对周边敏感区的影响，减少周边居民区、敏感区噪声污染以及噪声投诉举报情况。



大气环境影响分析

判断选址周边一定范围内的废气排放速率是否需要减按50%执行，分析建设项目对周边区域和空气质量监测点的影响。



废水排放影响模拟分析

对接污水管网数据，模拟废水的排放去向路径，预判项目选址的合规性和合理性。

项目背景

宝安设计集团以“数字全咨”为目标，以宝安区时空信息数字底座为核心，将“策划规划+工程设计+工程建设+运营维护”整合为全过程咨询服务体系。

工作目标

基于深城交TransPaaS数据平台，建立宝安区范围内全要素数据覆盖、可交互功能界面、多场景业务应用的二三维一体化云平台。



全要素 数据覆盖

产业经济
空间数据
交通运营

可交互 功能界面

查询展示 样式编辑
图层切换 数据筛选
图层管理 空间分析

多场景 业务应用

规划选址
产业招商
社会服务



功能版块

数据总览

典型场景

数字宝安

三维场景

街道综治

项目案例

我的角色

- 定位：城市规划业务转化为webgis平台的技术桥梁。
- 职责：担任规划版块技术方案负责人。主要负责数据整理与格式转化、业务需求与原型设计、评审技术方案等。

2 宝安区时空信息数字底座

需求逻辑

- 1、信息查询：**通过空间数据集成，满足社会经济、现状条件、空间规划、城市运营等不同方面的信息查询要求。
- 2、业务场景：**通过业务逻辑匹配，满足规划选址、产业招商、社会服务等不同业务场景的工作需求。
- 3、决策判断：**通过空间分析工具，满足项目立项、可行性研究、工程管理等不同阶段的咨询服务需求。

信息查询

社会经济 现状条件
空间规划 城市运营

空间数据集成

业务场景

规划选址 产业招商
社会服务

业务逻辑匹配

决策判断

项目立项 工程管理
可行性研究

空间分析工具

技术特点

体现了务实与创新的平衡，考虑扩展性、性能和安全等多方面需求。
地图引擎方面：采用Leaflet + Mapbox GL，兼顾兼容性与性能。
矢量切片方面：从生成到渲染的全链路优化。
安全体系方面：CAS单点登录 + 多层次防护。

技术架构

前端架构

框架：Vue2

路由：Vue-Router

HTTP客户端：Axios

构建工具：Webpack

地图库：Leaflet + Mapbox GL

图表库：ECharts

UI组件库：Element UI

后端架构

运行服务：Java

框架：Spring家族

反向代理：Nginx

安全策略：CSP+CORS+ X-Frame-Options

数据管理

空间数据：PostgreSQL+PostGIS

业务数据：MySQL

数据来源

深城交TransPaaS数据平台

深圳市CIM基础信息底座

多专业、多领域的业务数据

互联网LBS数据

宝安区时空信息数字底座

数据集成



人口分布 (点)

- 包括七普人口、腾讯LBS人口、手机信令栅格等多种数据。
- 运用于规划需求分析、商业潜力分析等。



交通运营 (线)

- 包括道路高峰期运行指数、轨道站点流量、轨道线路流量。
- 运用于交通状况分析、改善需求分析等。



法定图则（面）

- 以深圳法定图则一张图为基础，建立规划用地功能底图。
- 运用于规划分析、项目申报和审批决策。

业务场景



决策判断场景

(福海街道产业招商项目)

- 以3D场景为底图，直观展现产业用房信息和基础配套信息。
- 运用于决策判断。



协同工作场景

(工业上楼全过程咨询)

- 集规划、设计、咨询、造价多专业于一体的信息平台。
- 运用于协同工作场景。



对外汇报场景

(石岩街道慢行廊道)

- 以直观、动态的方式向甲方展示工作成果。
- 运用于汇报沟通。

项目工作历程

2023年

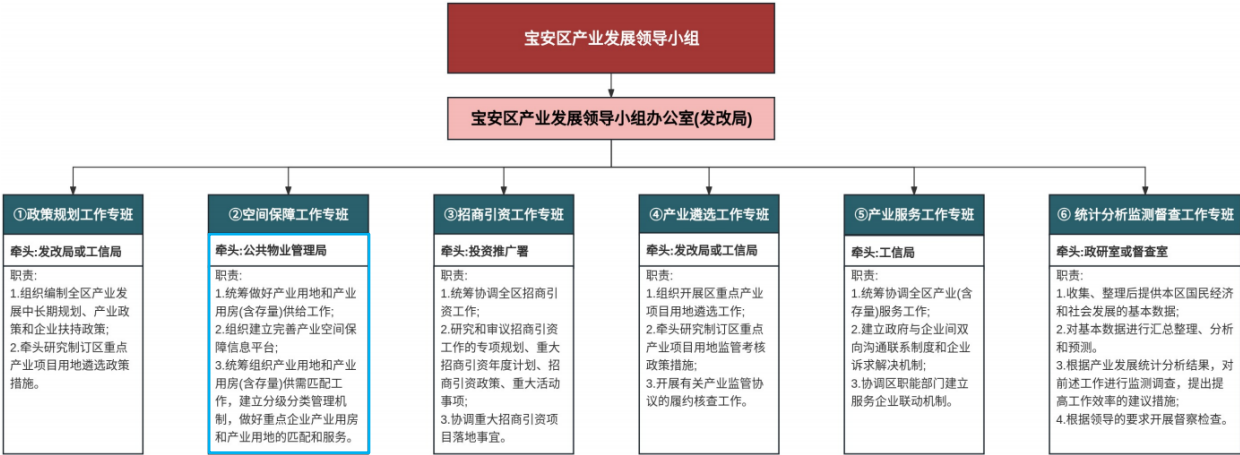
- 决策指示：**宝安区产业空间供需研讨会指示：开展产业空间平台搭建工作。

2024年

- 出台政策：**宝安区人民政府办公室发布《宝安区产业园区提质增效工作方案》、《关于成立宝安区产业用房服务工作领导小组的通知》、《关于组建宝安区产业空间保障工作专班的通知》等系列文件。
- 组织保障：**成立宝安区产业发展领导小组，由宝安区公共物业管理局负责组织和搭建产业空间保障信息平台。

2025年

- 开展工作：**宝安区公共服务管理局委托宝安设计集团开展工作，组建了多个专业的技术团队。
- 开展工作：**在公共物业管理局的授权和许可下，技术团队开展了工作。



主要内容

产业空间信息服务平台

- 专注于产业空间资源精细化管理和高效匹配。
- 侧重于优化资源配置和提高空间使用效率。

虚拟园区

- 提供企业一站式综合服务,包括政策咨询和活动组织。
- 侧重于响应企业诉求和优化营商环境。

采集系统

- 工业园区信息管理系统,收集和维持园区基础信息。
- 侧重于园区采集信息的完整性和准确性。

网格平台

- 社区信息管理系统,提高社区精细化管理水平。
- 侧重于强化社区治理和促进社区和谐。

我的角色

- 定位：**产业空间可视化与手续流程化的技术支持。
- 职责：**担任产业空间版块的技术顾问。主要负责模拟业务逻辑、参与原型设计、整理产业空间数据、辅助优化系统框架。

技术架构

- **多源数据层**：基于宝安区CIM数据，关联融合多类调研数据共同组成。
- **基础功能层**：划分四大数据功能版块。
- **业务应用层**：紧扣政府工作需求和企业业务需求。
- **决策支持层**：围绕政府决策支持和业务管理工作。

决策支持层

政府领导——科学决策支持

政策研究

空间保障

招商引资

产业规划

监测评估

业务应用层

总体概览

用地概览

园区概览

用房概览

产业概览

企业概览

政策规划

区域产业规划

专项产业规划

产业园区规划

重点片区规划

产业招商

主导行业地图

重点企业地图

产业园区地图

创新要素地图

招商地图

目标企业库

业务人员——管理工作支持

平台管理

项目对接

政策宣传

市场调研

工作汇报

用地选址

资源盘点

项目选址

方案比选

用房匹配

资源盘点

空间匹配

方案比选

运营监测

经济指标监测

产业园区监测

主导行业监测

重点企业监测

基础功能层

基础底图标注服务

产业空间地图定制及管理

地图交互服务

数据输出服务

多源数据层

宝安CIM数据

公共物业管理局调研数据

物联模型

普查数据

其他大数据

全区总览

地

园

房

产

企

场景一

总体概览：通过5类产业空间信息集成和可视化展示，总览全区产业发展全景。

场景二

产业招商：匹配产业空间要素与企业数据，以支持精准招商和产业生态构建。

场景三

用地选址：梳理潜力产业用地资源，为产业项目选址提供多方案比选。

场景四

用房匹配：盘点各类产业用房资源，为企业入驻提供一键式用房方案。

场景五

运营监测：实时监测并展示关键经济指标，为评估运营发展状况提供直观依据。

数据总览

- **五层分级统筹**：将海量数据分为土地、园区、房建、产业、企业五个层级，分别对应土地手续、园区管理、建筑运营、产业经济、企业服务不同领域，便于分类统筹管理和高效决策分析。
- **五大应用场景**：搭建总体概览、产业招商、用地选址、用房匹配、运营监测5大产业空间业务场景。



总体数据概览

1. 统计宝安区产业发展的各项汇总数据。
2. 分析主要经济指标、产业结构、重点产业增长情况、企业构成。



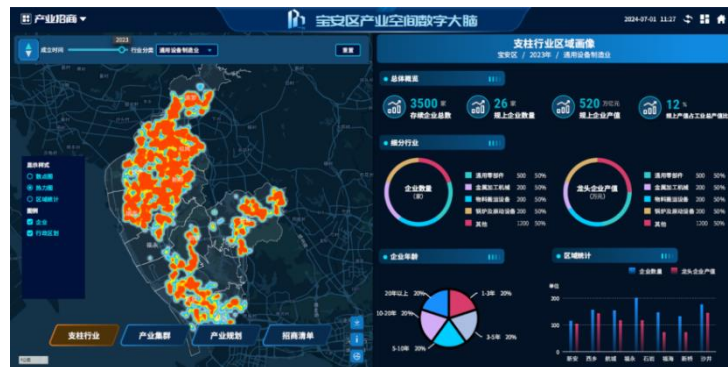
土地利用概览

1. 分析现状土地利用和规划土地功能。
2. 分析开发强度、开发效率、土地权属情况及产业用地权属情况。



园区空间概览

1. 搜索产业园区，获取园区总体概况。
2. 分析产业园区的土地权属、建筑产权、用房功能、结构与价值。



产业招商分析

1. 根据不同行业类别，分析行业热点分布。
2. 分析区域支柱产业、产业集群、产业规划和招商清单等。



规划选址分析

1. 叠加分析上层次规划要求，确定选址条件。
2. 多方案比选分析，综合判定报批审批条件，政策符合条件等。



厂房空置分析

1. 分析产业园区内的产业用房空置率。
2. 分析租金、物业、水电费、楼龄等各要素。

03

个人复现项目

技术工具升级 拥抱数字时代

1 宝安区区域环评“智能选址”项目的核心逻辑复现

复现内容

- 核心板块：围绕“智能选址”展开。智能选址是原项目四大功能板块中的核心功能，集中体现了多专业融合特点。
- 前端：服务平台Home页、智能选址Map页。
- 后端：选址功能逻辑、数据控制管理。
- 数据库：空间矢量数据、环保专题数据。

服务平台
Home页



智能选址
Map页



核心逻辑分析

点击Home页“智能选址”卡片



进入Map页面

以地图为底图铺满整页，左侧边栏为操作栏，右侧边栏为信息栏，均以透明效果覆盖于底图之上

操作栏

提示操作
引导步骤

六个筛选问题

- 问题一：是否属于淘汰类或限制类？
- 问题二：是否属于“两高”项目？
- 问题三：是否属于重大项目或环保项目？
- 问题四：是否涉及重金属污染物排放？
- 问题五：是否涉及有毒有害气体或恶臭气体排放？
- 问题六：请选择行业类别

信息栏

展示当前
页面信息

符合筛选条件的评价单元

- 第一层：点击评价单元，放大至评价单元范围，并显示工业园区
- 第二层：点击工业园区，放大至工业园区范围，并显示工业厂房编号
- 第三层：点击工业厂房编号，弹出“敏感点分析”、“项目准入分析”、“清单登记”3个选项

三层点选放大

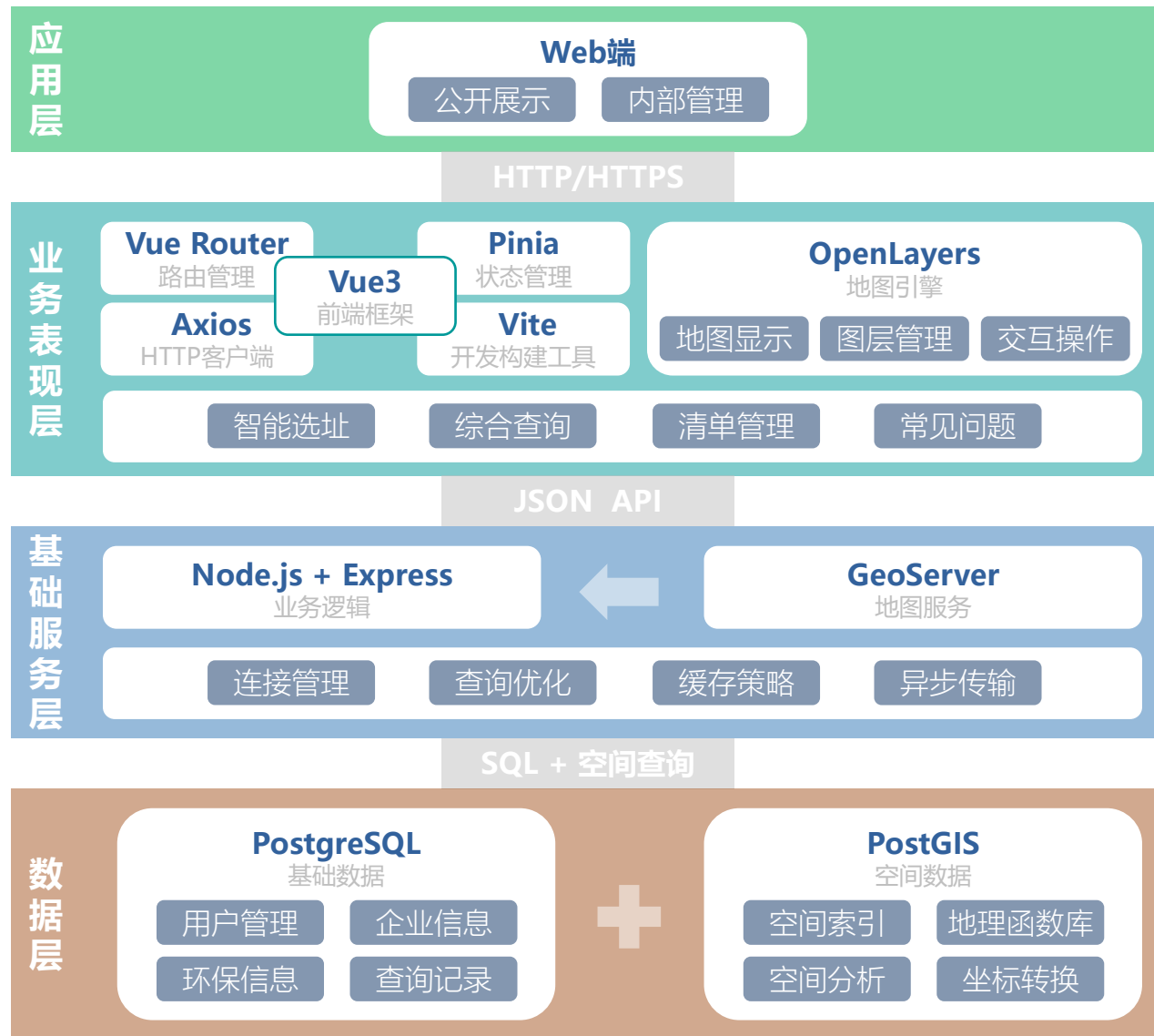
呈现选址结果，可下载咨询报告

技术架构特点

- 前后端分离：Vue3前端 + Node.js后端
- 空间数据支撑：PostGIS + GeoServer + OpenLayers
- 容器化部署：Docker Compose一体化环境

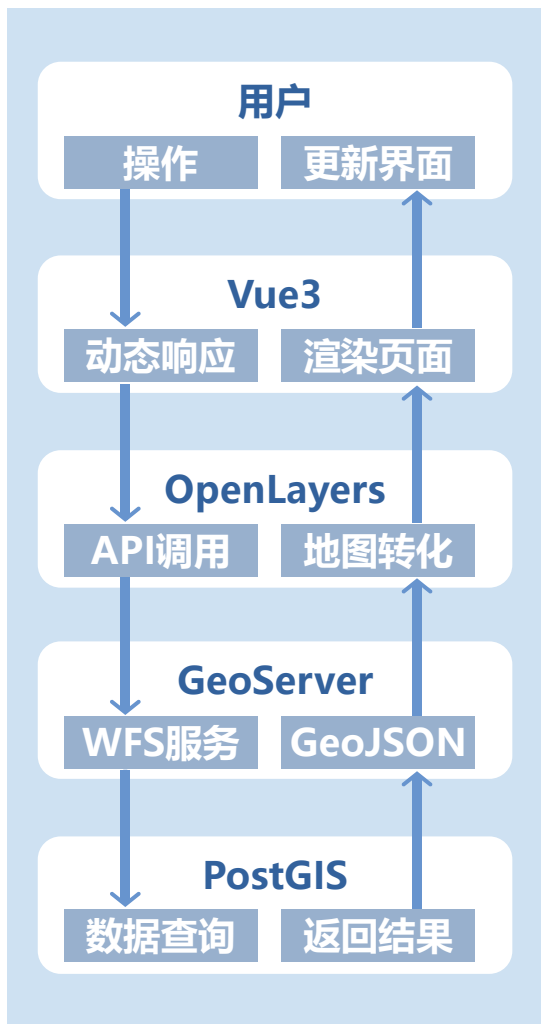
技术选型分析

- 前端框架：Vue3
渐进式、组合式API、生态成熟
- 地图引擎：OpenLayers
开源免费、支持多种数据源、专业GIS功能
- 后端基础：Node.js + Express
JavaScript统一栈、高并发处理、轻量灵活、中间件生态
- 容器化：Docker
环境一致性、快速部署、资源隔离
- 地图服务：GeoServer
OGC标准支持、样式丰富、配置灵活
- 数据库：PostgreSQL + PostGIS
ACID完备、JSON支持、性能优秀、OGC标准、空间函数丰富



1 宝安区区域环评“智能选址”项目的核心逻辑复现

数据流示意



技术实现分析

地图交互模块

- **地图初始化**: 创建OpenLayers地图实例, 配置视图和图层, 使用ref引用DOM元素作为地图容器。
- **图层管理**: 动态加载GeoServer发布WFS服务, 以属性设置图层样式, 以Vue响应式控制显隐。
- **地图交互**: 添加点击事件, 获取要素属性并显示在侧边栏, 以选择交互高亮点中要素。
- **性能优化**: 使用样式缓存, 以缩放级别控制显示。

后端API模块

- **架构设计**: 构建Express应用入口
- **数据库连接**: 使用pg库连接PostGIS数据库, 配置连接池提高数据库访问性能。
- **路由设计**: Restful风格, 按资源组织路由, 使用中间件进行请求验证和错误处理。
- **业务逻辑**: 接收前端请求-解析参数-构建SQL查询-调用数据库-查询结果转换GeoJSON后返回。

图层服务模块

- **数据发布流程**: 发布PostGIS数据存储-配置图层样式, 按属性分类渲染-设置坐标系、边界等。
- **服务配置**: 以WMS提供图片用于快速显示, 以WFS提供矢量数据支持查询和编辑。
- **性能优化**: 创建地图瓦片以提高加载速度, 设置合适的返回数量限制, 避免过大响应。
- **安全配置**: 设置访问权限, 隐藏敏感数据。

数据管理模块

- **数据库设计**: 创建空间表-设计业务字段-建立空间索引。
- **数据导入**: 使用shp2pgsql工具导入Shapefile, 编写SQL脚本插入示例数据。
- **空间查询优化**: 使用空间索引, 确保查询条件利用索引, 复杂的几何计算预选处理并存储。
- **数据维护**: 定期备份, 监控和优化查询性能。

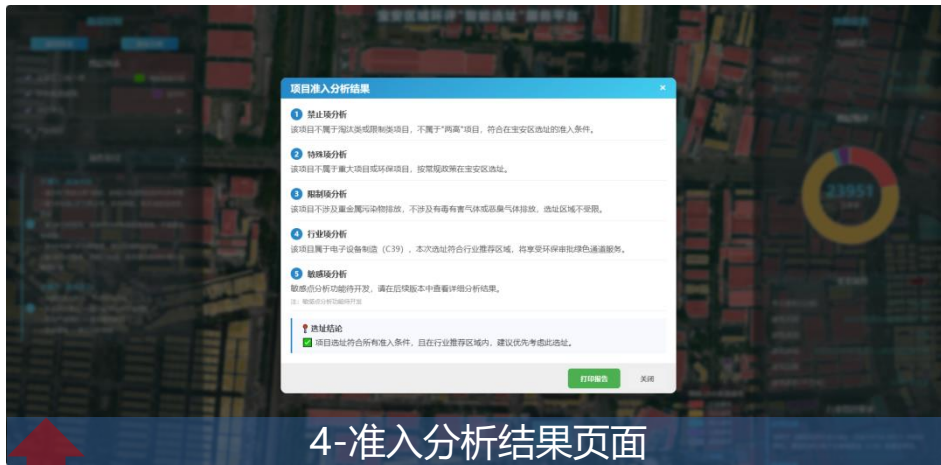
1 宝安区区域环评“智能选址”项目的核心逻辑复现



1-服务平台Home页面



2-智能选址Map页面



4-准入分析结果页面



3-选址条件筛选页面

交互逻辑

1

Home页
登录入口



2

Map页
分层查看信息



3

选址条件筛选
点击模拟选址



4

准入分析结果
下载打印报告

开发环境

GitHub开源社区
Docker环境部署

GitHub仓库下载

Docker一键启动

访问地址

git clone https://github.com/seeking001/env_webgis_project

docker-compose up -d

前端: <http://localhost:5173> 后端: <http://localhost:3000>

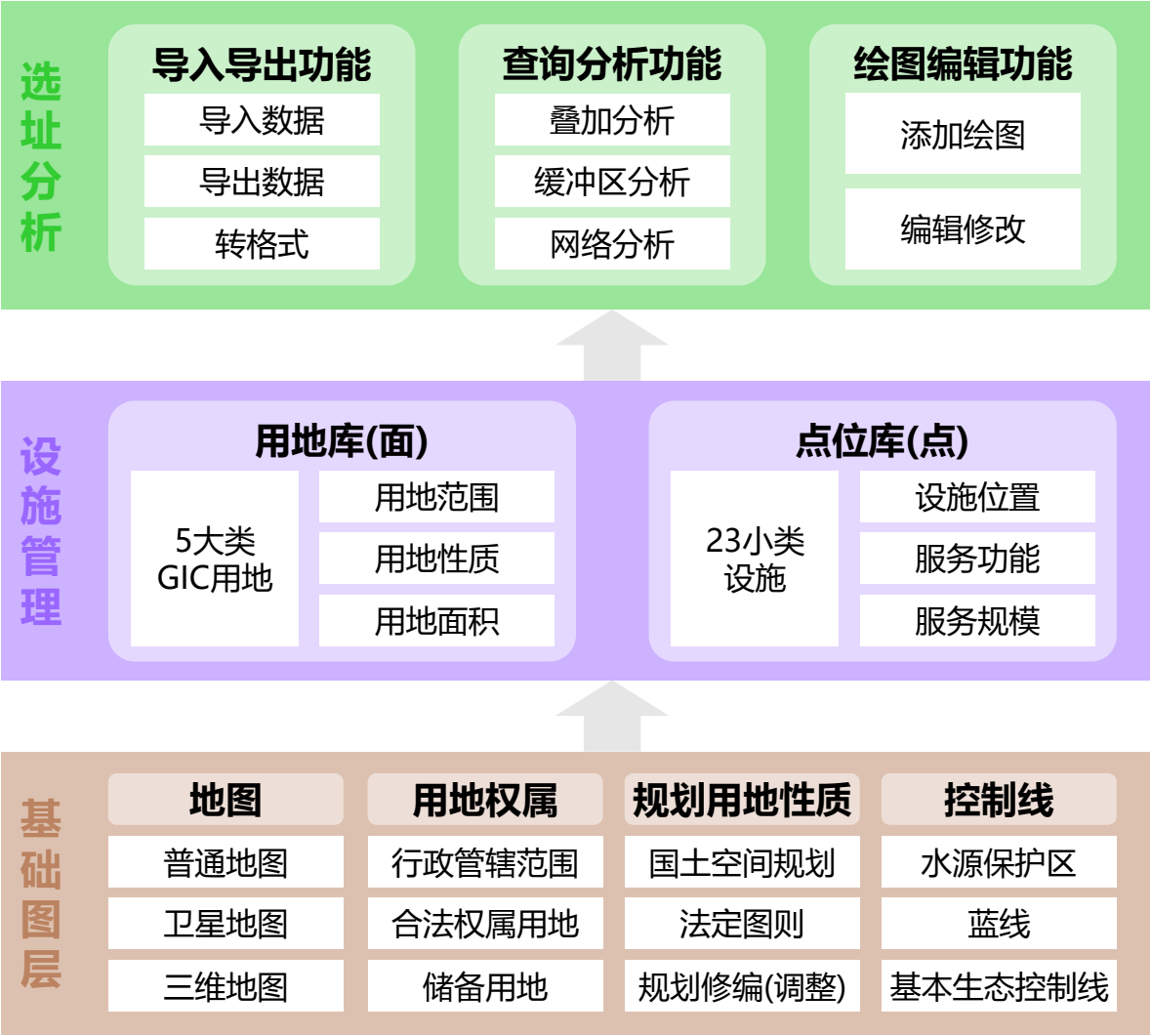
需求分析

涉及处理项目库、实施台账等批量化研究对象时，借助数据管理系统可以提高工作和管理效率。从功能和信息角度分析如下：

- （一）功能角度：包括直观展示、信息管理、查询分析、编辑修改等；
- （二）信息角度：包括区位条件、周边影响、现状建设、土地权属、规划功能、规划管控等。



功能框架设计



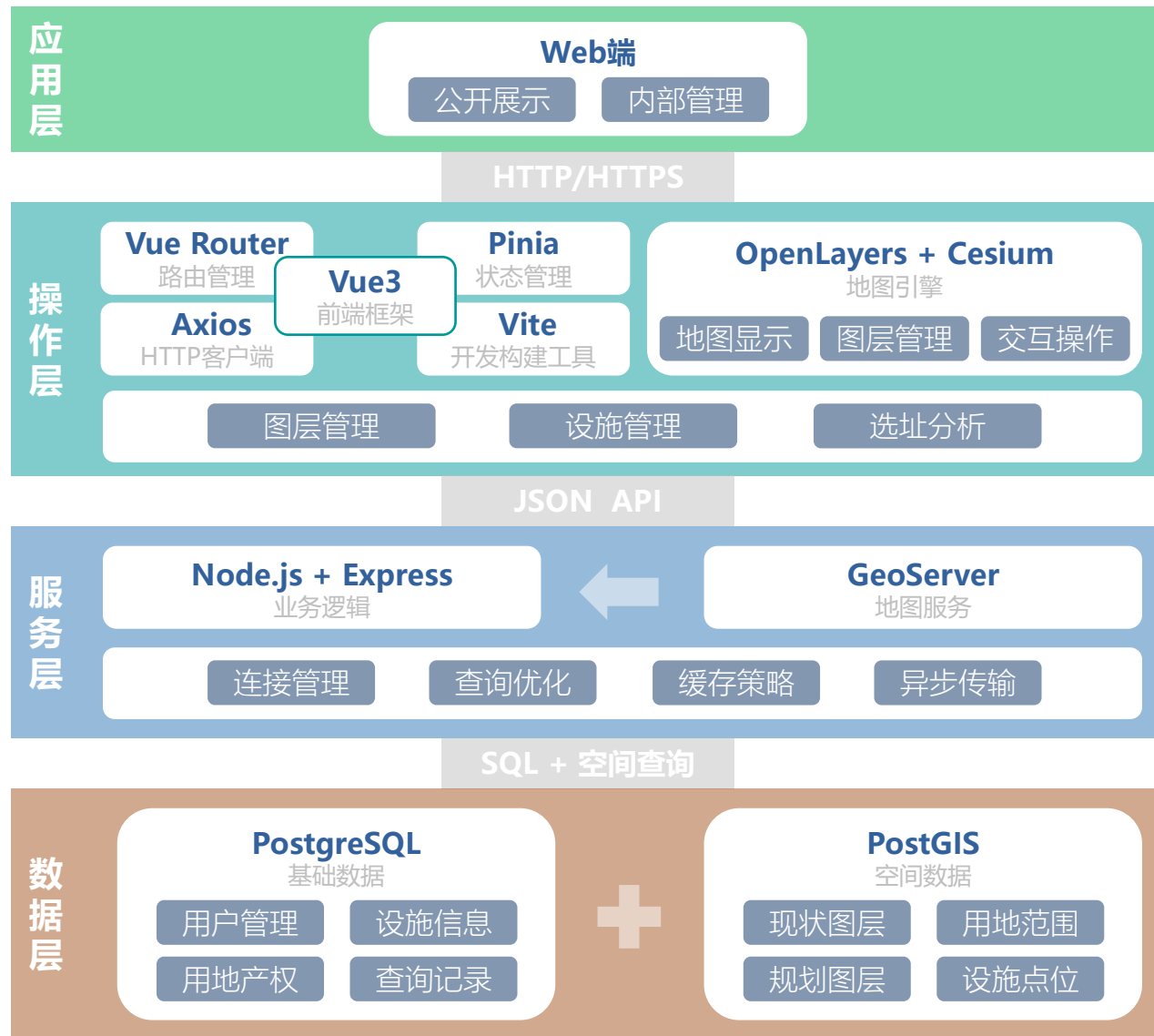
2 龙华区公共服务设施规划管理系统的技术转化复现

技术架构特点

- **前后端分离**: Vue3前端 + Node.js后端
- **空间数据支撑**: GeoServer + OpenLayers + Cesium
- **容器化部署**: Docker Compose一体化环境

技术选型分析

- **前端框架: Vue3**
渐进式、组合式API、生态成熟
- **地图引擎: OpenLayers + Cesium**
开源免费、支持多种数据源、专业GIS功能、三维可视化
- **后端基础: Node.js + Express**
JavaScript统一栈、高并发处理、轻量灵活、中间件生态
- **容器化: Docker**
环境一致性、快速部署、资源隔离
- **地图服务: GeoServer**
OGC标准支持、样式丰富、配置灵活
- **数据库: PostgreSQL + PostGIS**
ACID完备、JSON支持、性能优秀、OGC标准、空间函数丰富



2 龙华区公共服务设施规划管理系统的技术转化复现

图层管理—关键代码

图层显隐控制：动态加载GeoServer发布WFS服务，以属性设置图层样式，以Vue响应式控制显隐。

```
frontend > src > components > Map.vue > {} script setup > TIANDITU_API_KEY
199 <script setup>
200 // 天地图配置
201 const TIANDITU_API_KEY = import.meta.env.VITE_TIANDITU_API_KEY
202 // 配置基图
203 const basemaps = ref([
204   {
205     id: 'vector',
206     name: '普通地图',
207     layer: null,
208     url: 'http://t0.tianditu.gov.cn/vec/w/mts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=vec&STYLE=default&
209     TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk={TIANDITU_API_KEY}',
210     hasRoadNet: true,
211     roadNetVisible: false,
212     roadNetUrl: 'http://t0.tianditu.gov.cn/cva/w/mts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=cva&STYLE=default&
213     TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk={TIANDITU_API_KEY}',
214     roadNetLayer: null
215   },
216   {
217     id: 'satellite',
218     name: '卫星地图',
219     layer: null,
220     url: 'http://t0.tianditu.gov.cn/sat/w/mts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=sat&STYLE=default&
221     TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk={TIANDITU_API_KEY}',
222     hasRoadNet: false,
223     roadNetVisible: false,
224     roadNetUrl: null,
225     roadNetLayer: null
226   }
227 ])
```

图形要素交互：添加点击事件，获取要素属性并显示在侧边栏，以选择交互高亮点中要素。

```
frontend > src > components > Map.vue > {} script setup > closePopup
199 <script setup>
200 // 交互设置
201 function setupMapInteractions() {
202   map.on('click', (event) => {
203     if (showLandUseForm.value || isDrawing.value) return
204     const features = map.getFeaturesAtPixel(event.pixel)
205     if (features.length > 0) {
206       selectedFeature.value = features[0].getProperties()
207       popupPosition.value = { x: event.pixel[0] + 20, y: event.pixel[1] }
208     } else {
209       closePopup()
210     }
211   })
212 }
```

设施管理—关键代码

数据库连接：使用pg库连接PostGIS数据库，配置连接池提高数据库访问性能。

```
backend > src > JS app.js > ...
1 // 引入express和cors
2 const express = require('express');
3 const cors = require('cors');
4 require('dotenv').config(); // 加载环境变量
5
6 // 引入数据库连接测试和路由模块
7 const { testConnection } = require('./config/database');
8 const facilityRoutes = require('./routes/facilityRouter');
9 const landUseRoutes = require('./routes/landUseRouter');
```

空间查询优化：使用空间索引，确保查询条件利用索引，复杂的几何计算预选处理并存储。

```
database > init > 01_init_tables.sql
141 -- 创建公共服务设施500米缓冲区分析
142 WITH facility_500km AS (
143   SELECT ST_Buffer(geom::geography, 500000)::geometry as buffer_geom
144   FROM public.facilities
145   WHERE type = '小学'
146 )
147 SELECT
148   COUNT(DISTINCT p.name) as facility_count,
149   STRING_AGG(p.name, ',' ) as facility_list,
150   SUM(d.population) as total_population,
151   ROUND(AVG(d.population), 0) as avg_population,
152 FROM public.facilities p
153 JOIN districts d ON c.public_facilities = d.name -- 连接人口数据
154 JOIN public_facilities_500km b ON ST_Within(p.geom, b.buffer_geom)
155 WHERE p.type != '小学';
```

选址分析—关键代码

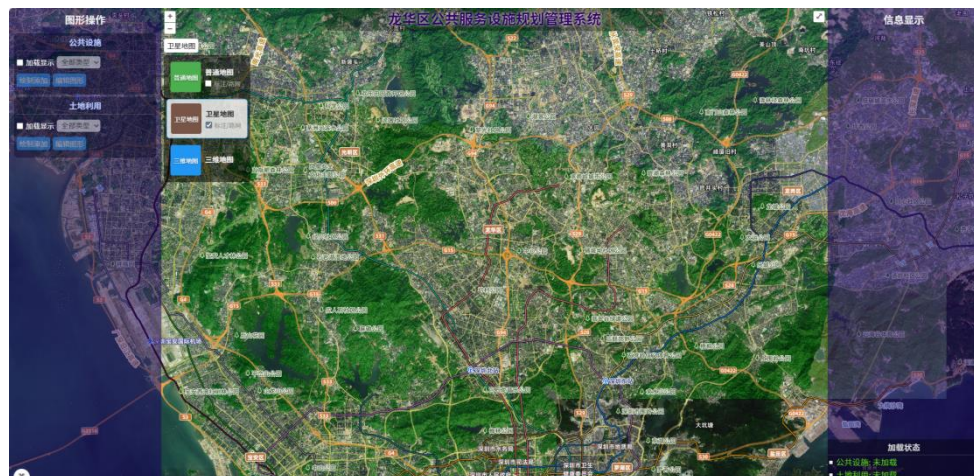
数据导入：使用shp2pgsql工具导入Shapefile，编写SQL脚本插入示例数据。

```
frontend > src > components > Map.vue > {} script setup > updateVectorLayer > styleFunc
199 <script setup>
200 // 图层操作
201 async function toggleLayer(layerKey) {
202   const layerObj = layers.value[layerKey]
203   if (layerObj.visible && !layerObj.loaded) {
204     const bbox = getMapBbox(map)
205     if (layerKey === 'facilities') {
206       await mapDataStore.loadFacilities(bbox)
207     } else {
208       await mapDataStore.loadLandUse(bbox)
209     }
210     layerObj.loaded = true
211   }
212 }
```

分析逻辑：接收前端请求-解析参数-构建SQL查询-调用数据库-查询结果转换GeoJSON后返回。

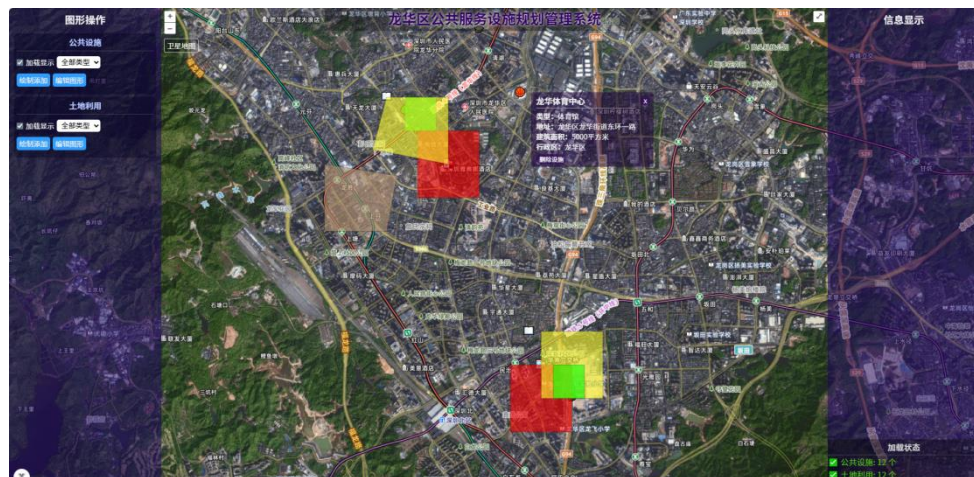
```
frontend > src > components > Map.vue > {} script setup > facilityDraw
199 <script setup>
200 // 绘制功能
201 function startDrawing(layerKey) {
202   if (layerKey === 'landUse') landUseDraw()
203   else if (layerKey === 'facilities') facilityDraw()
204 }
205
206 function facilityDraw() {
207   if (drawInteraction) map.removeInteraction(drawInteraction)
208 }
```

2 龙华区公共服务设施规划管理系统的技术转化复现



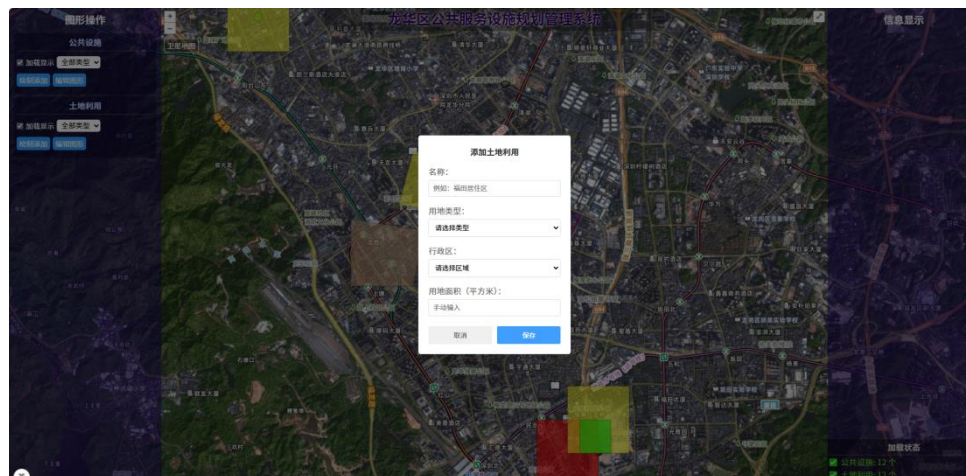
图层切换界面

- 地图包括普通地图、卫星地图、三维地图三种。
- 矢量图层包括规划分析图层和公共服务设施图层两大类。



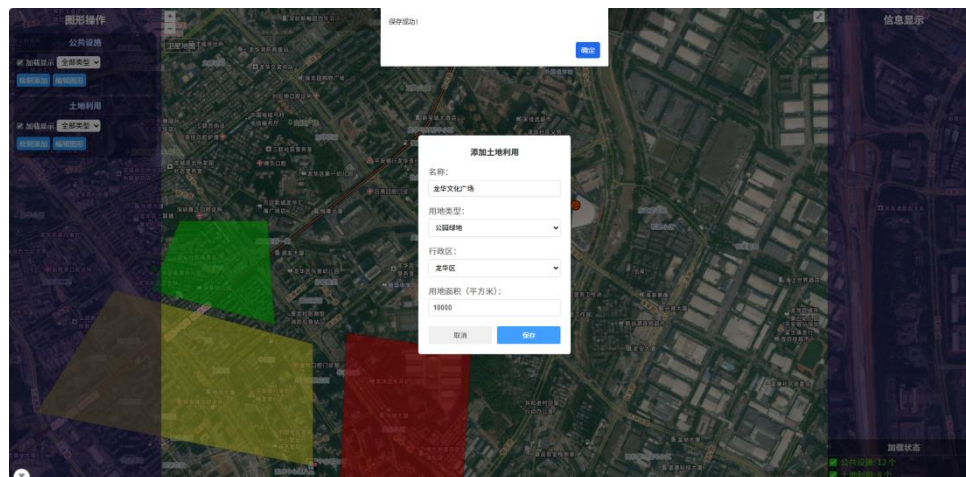
缓冲区分析界面

- 针对选址方案进行缓冲区分析，缓冲距离可以自定义输入，分析要素结合选定图层选择。



设施管理界面

- 用地库：涉及5大类GIC用地，包含用地范围、用地性质和用地面积等信息。
- 点位库：涉及23小类设施。



导出数据界面

- 导出公共设施数据和选址方案，格式包括shp和cad，坐标系统一为CGCS2000。

开发环境

GitHub仓库下载

git clone
https://github.com/seeking001/planning_webgis_project

Docker一键启动

docker-compose
up -d

访问地址

前端：
<http://localhost:5173>
后端：
<http://localhost:3000>



感谢您的观看

THANK YOU